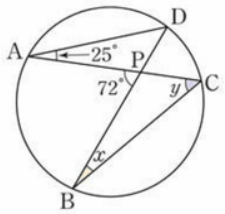
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-3 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\angle DAC=25^\circ$, $\angle APB=72^\circ$일 때, $\angle y-\angle x$의 크기는?



① 20° ② 21° ③ 22°
④ 23° ⑤ 24°

$\angle DAC=25°$

→ 같은 호 DC의 각 x로 옮긴다.

$\angle APB=72°$

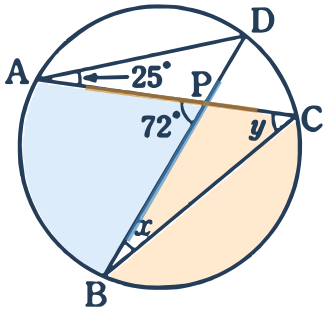
→ 교점의 외각이므로 72°=x+y이다.

구하는 것은 y−x

→ x,y를 구한 뒤 반드시 이 순서로 뺀다.

공식 정답 ③ 22° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle x=\angle DAC=25^\circ$	→	01 x와 DAC는 같은 호 DC를 보는 원주각이다. 왜? 같은 각의 근거를 호로 확인한다.
02 $\triangle PBC$에서 $\angle y=72^\circ-25^\circ=47^\circ$	→	02 P의 72°는 삼각형 PBC의 외각이다. 따라서 72=x+y이다. 왜? 교점에서 생기는 외각 관계를 밝혀 준다.
03 $\therefore\ \angle y-\angle x=47^\circ-25^\circ=22^\circ$	→	03 문제는 두 각 자체가 아니라 y−x를 묻는다. 왜? 구할 식의 순서를 확인한다.

검산 $72-25=47,\quad 47-25=22$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 6쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.